

学号: 12510103 姓名: 彭博 日期: 2026. 4. 10 实验室: P4117 星期 五

☒ 上午
☐ 下午

一、实验名称

迈克尔逊干涉仪实验

二、实验目的

1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构和原理
2. 利用迈克尔逊干涉仪测量 He - Ne 激光的波长

三、实验原理

1 迈克尔逊干涉仪的结构与工作原理

迈克尔逊干涉仪的结构原理如图1所示。其中 A、B 为采用相同材料制成且厚度一致的平行玻璃板，A 板的其中一个表面镀制了半反射膜， M_1 与 M_2 均为平面反射镜； M_2 为固定不动的定镜， M_1 则与精密丝杆相连接，能够实现前后方向的移动。在 M_1 和 M_2 的背面，各安装有三个小型调节螺丝，用于对反射镜的方位进行微调。

光源 S 发射出的光入射至 A 板后，被分割为两束强度近乎相等的光：其中反射光 1 射向 M_1 ，经 M_1 反射后再次穿过 A 板进入接收装置；透射光 2 则射向 M_2 ，经 M_2 反射后，再经由 A 板的半反射膜反射进入观测者眼中。这两束相干光中各条光线的光程差相近，相遇时会形成特定的干涉图样。为了使入射光线包含不同的入射倾角，实验中采用扩展光源作为入射光源。玻璃板 B 的核心作用是补偿光程：反射光 1 先后三次穿过玻璃板 A，而透射光 2 仅穿过 A 板一次；加入 B 板后，透射光 2 会往返两次穿过 B 板，由此可使两束光在玻璃介质中传播的光程完全相等。当光源为单色光时，光程补偿环节的影响并不显著；但当使用白光作为光源时，补偿板的配置则成为必不可少的关键部件。

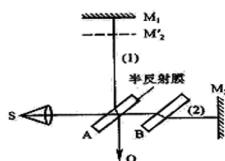


图 1. 迈克尔逊干涉仪

2 干涉条纹的形成原理

点光源 S 发射的光束，经由干涉仪中等效薄膜表面 M_1 与 M_2 反射后，其光学效果等价于由两个虚光源 S_1 与 S_2 发出的相干光束（如图2所示）。若原空气膜的厚度（即 M_1 与 M_2 之间的垂直距离）记为 h ，那么两个虚光源 S_1 与 S_2 之间的间距即为 $2h$ 。显而易见，只要 M_1 与 M_2 的有效反射区域足够大，在点光源所在侧的任意观测点 P 上，必然会存在 S_1 与 S_2 发出的相干光线相交的情况，此时在 P 点便能观测到干涉现象，故而这类干涉被定义为非定域干涉。

若 P 点在某一干涉条纹上，则由 S_1 和 S_2 到达该条纹任意点的光程差 Δ 是一个常量，故 P 点所在的曲面是旋转双曲面，旋转轴是 S_1 、 S_2 的连线。显然，干涉图样的形状和观察屏的位置有关。当观察屏垂直于 S_1 和 S_2 的连线时，干涉图是一组同心圆，如图 3 所示，任意一点 P 的光程差

$$\begin{aligned}\Delta &= \sqrt{(Z+2h)^2 + R^2} - \sqrt{Z^2 + R^2} \\ &= \sqrt{Z^2 + R^2} \left[\left(1 + \frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right]\end{aligned}$$

把小括号内展开，则

$$\begin{aligned}\Delta &= \sqrt{Z^2 + R^2} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right)^2 + \dots \right] \\ &\approx \frac{2hZ}{\sqrt{Z^2 + R^2}} \left[\frac{Z^3 + ZR^2 + R^2h - 2h^2Z - h^3}{Z(Z^2 + R^2)} \right] \\ &= 2h \cos \delta \left[1 + \frac{h}{Z} \sin^2 \delta - \frac{2h^2}{Z^2} \cos^2 \delta - \frac{h^3}{Z^3} \cos^2 \delta \right]\end{aligned}$$

由于 $h \ll Z$ ，所以

$$\Delta = 2h \cos \delta \left(1 + \frac{h}{Z} \sin^2 \delta \right) \quad (1)$$

从式中可以看出，在 $\delta = 0$ 处，即干涉环的中心处，光程差有极大值，即中心处干涉级次最高。

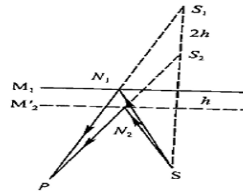


图 2. 点光源的薄膜干涉

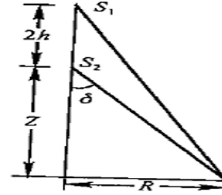


图 3. 薄膜干涉计算示意图

3 测量 He-Ne 激光的波长

在迈克尔逊干涉仪的干涉图样中，圆心位置处的相干光程差取得最大值，该光程差可表示为 $\delta = 2d$ ，其中 d 为平面反射镜 M_1 与其等效镜像 M_2' 之间的空气膜厚度。

若干涉图样的中心区域呈现亮斑，此时光程差满足相长干涉条件：

$$\delta = 2d_1 = k_1 \lambda$$

当实验中调整光路改变光程差，且中心亮斑保持为亮时，新的光程差与干涉级次满足：

$$\delta = 2d_2 = k_2 \lambda$$

将上述两式联立相减，可得：

$$\left. \begin{aligned} \delta &= 2d_1 = k_1 \lambda \\ \delta &= 2d_2 = k_2 \lambda \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2\Delta d = \Delta k \cdot \lambda$$

由此可知，通过测量干涉仪中反射镜 M_1 的移动距离 Δd ，并统计在此过程中干涉环“吞入”或“吐出”的环数 Δk ，即可推导出 He-Ne 激光的波长计算公式为：

$$\lambda = \frac{2}{\Delta k} \Delta d$$

四、实验仪器

氦氖激光器、迈克尔逊干涉仪

五、实验内容

1 非定域干涉条纹的观测

本实验采用 He-Ne 激光作为光源，通过迈克尔逊干涉仪观测非定域干涉条纹，具体操作步骤如下：

1. 光路调整与垂直校准

开启 He-Ne 激光器，使激光束大致垂直入射于反射镜 M_2 的表面。在光源前方放置一个小孔光阑，通过调节 M_2 背面的三个方位调节螺钉（必要时可辅助调节 M_1 背面的螺钉），使从小孔射出的激光束经 M_1 与 M_2 反射后，在毛玻璃屏上形成的两排光点实现一一对应重合。此步骤旨在确保两束反射光在空间中传播方向一致，为后续干涉现象的出现奠定基础。

2. 发散光源接入与条纹观察

移除小孔光阑，在光路中接入短焦距透镜，将入射的平行激光束转换为发散的球面波光源。在两束相干光的光程差较小的情况下，毛玻璃屏上通常可直接观察到干涉图样。通过轻柔微调 M_2 后的调节螺钉，可使干涉图样的中心圆环大致位于毛玻璃屏的几何中心处，便于后续观察。

3. 条纹特性动态观测

缓慢转动干涉仪的精密鼓轮，带动动镜 M_1 移动，从而连续改变空气膜厚度。在此过程中，持续观察干涉条纹的形态变化：包括条纹形状的维持、疏密程度的改变，以及干涉环中心“吞入”或“吐出”条纹的现象，并记录其随光程差变化的规律。

2 He-Ne 激光波长的测量

利用非定域干涉条纹的移动规律，可实现对激光波长的精确测量。

1. 数据采集方案

缓慢转动微动手轮，移动 M_1 以改变 h ，中心每生出或吞进 $n = 50$ 个条纹，记下对应的 d 值。为了提高精度，本实验要求连续记录 12 组数据，即 n 连续变化 550 个条纹。

2. 波长计算公式

采用逐差法对采集到的 12 组位置数据 $(d_1, d_2, \dots, d_{12})$ 进行处理，可有效消除系统误差。激光波长的计算公式推导如下：

$$\lambda = \frac{2}{50} \times \frac{[(d_7 - d_1) + (d_8 - d_2) + (d_9 - d_3) + (d_{10} - d_4) + (d_{11} - d_5) + (d_{12} - d_6)]}{6 \times 6}$$

六、数据记录

原始数据见附录

条纹个数 N	0	50	100	150	200	250
m 值	64.59789	64.61368	64.62929	64.64501	64.66088	64.67655
条纹个数 N	300	350	400	450	500	550
m 值	64.69200	64.70819	64.72351	64.73937	64.75501	64.77112

表格 1. 条纹个数与对应 m 值

差值项	$d_7 - d_1$	$d_8 - d_2$	$d_9 - d_3$	$d_{10} - d_4$	$d_{11} - d_5$	$d_{12} - d_6$
数值	0.09411	0.09451	0.09422	0.09436	0.09403	0.09457

表格 2. 差值计算结果

七、数据处理

1. 逐差法计算波长

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{2}{50} \cdot \frac{[(d_7 - d_1) + (d_8 - d_2) + (d_9 - d_3) + (d_{10} - d_4) + (d_{11} - d_5) + (d_{12} - d_6)]}{6 \times 6} \\ &= \frac{2}{50} \cdot \frac{0.09411 + 0.09451 + 0.09422 + 0.09436 + 0.09413 + 0.09457}{6 \times 6} \\ &= 6.2878 \times 10^{-4} \text{mm} = 628.78 \text{nm} \end{aligned}$$

2. 计算不确定度

$$\Delta d_1 = d_7 - d_1 = 0.09411,$$

$$\Delta d_2 = d_8 - d_2 = 0.09451,$$

$$\Delta d_3 = d_9 - d_3 = 0.09422,$$

$$\Delta d_4 = d_{10} - d_4 = 0.09436,$$

$$\Delta d_5 = d_{11} - d_5 = 0.09413,$$

$$\Delta d_6 = d_{12} - d_6 = 0.09457,$$

$$\overline{\Delta d} = 0.094317,$$

$$\begin{aligned} u_{A\overline{\Delta d}} &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\Delta d_i - \overline{\Delta d})^2}{n(n-1)}} \\ &= \sqrt{\frac{(-0.000207)^2 + (0.000193)^2 + (0.000097)^2 + (0.000043)^2 + (-0.000187)^2 + (0.000253)^2}{5 \times 6}} \\ &= 7.965 \times 10^{-5} \text{mm} \end{aligned}$$

$$u_{B\overline{\Delta d}} = \frac{1}{3} \sqrt{\Delta_{\text{后}}^2 + \Delta_{\text{前}}^2} = \frac{\sqrt{2}}{3} \Delta_{\text{仪}} = 2.357 \times 10^{-5} \text{mm},$$

$$u_{\overline{\Delta d}} = \sqrt{u_{A\overline{\Delta d}}^2 + u_{B\overline{\Delta d}}^2} = 8.306 \times 10^{-5} \text{mm},$$

$$u(\lambda) = \frac{2u_{\overline{\Delta d}}}{n} = \frac{2 \times 8.306 \times 10^{-5} \text{mm}}{300} = 5.5 \times 10^{-7} \text{mm} = 0.55 \text{nm}$$

3. 计算相对误差

$$\frac{|\lambda - \lambda_0|}{\lambda_0} \times 100\% = \frac{|628.78 - 632.8|}{632.8} \times 100\% = 0.635\% < 1\%$$

4. 实验结论

$$\lambda_{\text{测}} = 628.78 (55) \text{ nm}$$

$$\text{相对误差} = 0.635\%$$

八、误差分析

1. 人眼判断条纹吞吐中心时存在主观差异，容易少计数或多计数。
2. 转动手轮时会产生振动，造成误差。
3. 激光长时间工作后波长不稳定，造成误差。
4. 分光板倾斜或者补偿板未完全补偿光程，导致光程差出现误差。

九、思考题

1. 分光板：将光束分成两束相干光，一束反射光射向 $M1$ ，一束透射光射向 $M2$ ，形成干涉光路。

倾斜的影响：两束光在观察板上的重合程度减小，干涉图像的观察范围减小。造成光程差，引起波长测量误差。使干涉条纹产生畸变，难以分辨。

2. 光在透明介质中传播时，光程为 $L = nd$ 。将薄膜插入干涉仪的某一光路中，会引入额外光程差 $\Delta s = (n-1)d$ ，通过测量干涉条纹的移动数，计算 $n = 1 + \frac{N\lambda}{2d}$ 即可计算出折射率。多次测量取平均值。

十、实验结论

本实验学习了迈克尔逊干涉仪的结构和原理，并利用它测量了 He-Ne 激光的波长

$\lambda_{\text{测}} = 628.78 (55) \text{ nm}$ ，与参考波长对比得到相对误差 $= 0.635\% < 1\%$ ，实验成功。